INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL

MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

SISTEMAS ELECTRO HIDRAULICOS Y NEUMATICOS

LIMA – PERÚ

2025

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL	: Mecatrónica Automotriz
1.2 MODULO PROFESIONAL	: Mantenimiento y Restablecimiento del Sistema de Suspensión, Dirección y Frenos Automotrices de Control Electrónico
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA	: Sistemas Electro Hidráulicos y Neumáticos
1.4 CRÉDITOS	: 03
1.5 SEMESTRE	: PRIMERO
1.6 PERIODO ACADÉMICO	: 2025 - I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES	: 05 horas
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 80 horas
1.9 TURNO	: Diurno / Nocturno
1.10 DOCENTE	: David E. Villavicencio Villadeza
1.11 FECHA DE INICIO	: 28/04/2025
1.12 FECHA DE TERMINO	: 29/08/2025

I. SUMILLA.

Esta unidad didáctica de "**SISTEMAS ELECTRO HIDRAULICOS Y NEUMATICO",** corresponde a la carrera de **Mecatrónica Automotriz**, es de naturaleza teórico-práctico, cuyo propósito es que el estudiante implemente, analice y compruebe los componentes de los diversos sistemas electro neumáticos de un vehículo de acuerdo a las normas establecidas que utilizará en su ámbito laboral y profesional.

El desarrollo de la unidad didáctica es fundamental en la carrera de Mecatrónica Automotriz porque se revisarán los siguientes temas: la neumática, componentes de un circuito neumático, aplicaciones de la electricidad en la neumática.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar el mantenimiento programado de los vehículos automotores convencionales y con asistencia electrónica, de acuerdo al manual del fabricante, condiciones de operación, procedimientos establecidos y normativa vigente.

III. CAPACIDADES TERMINALES y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TERMINAL	CRITERIOS DE EVALUACION
• Verificar los componentes neumáticos, hidráulicos y electro neumáticos y hidráulicos del vehículo considerando su estructura funcionamiento y parámetros del fabricante.	1. Identifica los componentes neumáticos,hidraulicos y electro neumáticos,hidraulicos al campo automotriz considerando su estructura funcionamiento y parámetros de fabricante. 2. Emplea el módulo de simulación e implementación de los circuitos neumáticos. Hidráulicos y electro neumáticos y hidráulicos verificando la correcta operación de la lógica de accionamiento y aplicando esquemas planos automotrices y software de simulación. 3. Examina el compresor de aire incluido el gobernador y componentes neumáticos mediante el uso de equipos e instrumentos de diagnóstico, acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

IV. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES YCONTENIDOS BASICOS

SEMANAS	ELEMENTO DE CAPACIDAD	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS	TAREAS PREVIAS
1	• Conocer y explicar las normas de seguridad industrial e higiene en el taller automotriz correctamente.	**Actividad 1º** • Describiendo las Normas de seguridad hindustrial.	**Seguridad Industrial** • Conceptos previos sobre la seguridad industrial. • Normas de seguridad en l os circuitos Electro neumáticos. • Aplicación de las Normas de seguridad industrial.	Expericiencias Saberes previos
2	• Definir la Electro – Neumática y la Automatización en el campo de la industria automotriz.	**Actividad 2º** • Describiendo los principios básicos de la Electro - Neumática. • Describiendo los conceptos previos de la Automatización.	**Introducción a la Electro Neumática** • Descripción general de la Electro - Neumática. • Caracteristicas del sistema electro neumático. • Caracteristicas técnicas de automatización.	Lluvia de ideas
3	• Reconocer los componentes que se encargan de comprimir aire para su funcionamiento.	**Actividad 3º** • Analizando el funcionamiento de la electro neumática.	**Producción de Aire Comprimido** • Concepto previo de aire comprimido. • Funciones y características del aire comprimido. • Lógica de funcionamiento del sistema electro neumático.	Saberes previos
4	• Identificar las simbologías empleadas en la neumática diferenciando las normas.	**Actividad 4º** • Clasificando los tipos de símbolos básicos según norma europea.	**Simbología de la Electro - Neumática** • Descripción general de la simbología aplicada. • Tipos y características de la simbología aplicada a la Electro Neumática. • Interpretación de los símbolos aplicados a la Electro Neumática.	Experiencias

5	• Reconocer los puntos de instalación por donde distribuye la presión del fluido en el sistema de frenos.	**Actividad 5º** • Identificando los diagramas de escalera y acumuladores de aire.	**Distribución del Fluido Electro - Neumático** • Conceptos previos a los diagramas Electro Neumáticos. • Caracteristicas e interpretación de los diagramas de escalera. • Acumuladores de aire.	Saberes previos
6	• Identificar el circuito que recorre el aire en un simulador.	**Actividad 6º** • Identificando y analizando el funcionamiento de los elementos de retención e interruptores.	**Circuitos Neumáticos** • Caracteristicas técnicas de los elementos de retención. • Caracteristicas de los Interruptores finales • Lógica de funcionamiento de los elementos de retención e interruptores finales.	Lluvia de ideas
7	• Realizar el diseño de los diferentes circuitos neumáticos aplicados en el campo de la automoción.	**Actividad 7º** • Diseñando los diferentes circuitos neumáticos con válvula de accionamiento.	**Diseño de Circuitos Neumáticos** • Conceptos previos para el diseño de circuitos Neumáticos. • Componentes de un circuito Neumático. • Simbología esquemática de los componentes Neumáticos.	Experiencias
8	• Verificar el estado de funcionamiento de los elementos que actúan durante el trabajo de la neumática en los frenos.	**Actividad 8º** • Evaluando el estado de las válvulas de accionamiento y elementos de actuación.	**Elementos de Actuación o Trabajo e Indicadores** • Caracteristicas y función de los elementos de actuación e indicadores del circuito. • Lógica de funcionamiento de las válvulas de acoplamiento. • Lógica de funcionamiento de los elementos de actuación.	Saberes previos

9	Reconoce la estructura de los sistemas hidráulicosen el campo automotriz. •	• Los circuitos hidroneumáticos.	Introducción. Hidroneumática. Historia. Aplicación.	Lluvia de ideas
10	Reconoce la estructura de los sistemas hidráulicosen el campo automotriz. •	• Cálculo de la fuerza, presión y caudal. El gatohidráulico.	Propiedades y características delos f luidos. Prensa hidráulica. • Ley de Pascal.	Saberes previos
11	Reconoce la estructura de los sistemas hidráulicosen el campo automotriz. •	Representación de uncircuito hidráulico en simbología ISO.	Componentes deun sistema hidráulico. • Ventajas. Símbolos.	Lluvia de ideas
12	Diagnostica los sistemas hidráulicosen el campo automotriz. •	La bomba hidráulica del sistema de dirección	Bombas hidráulicas. Tiposcomponentes y funcionamiento • de la bomba hidráulica.	Experiencias

13	Realiza el mantenimiento Preventivo y correctivo en los sistemas hidráulicosen el campo automotriz. •	• Motores hidráulicos en el sistema de dirección eléctrica y frenos ABS.	Motores hidráulicos. Tiposcomponentes. funcionamiento	Saberes previos
14	Realiza el mantenimiento Preventivo y correctivo en los sistemas hidráulicosen el campo automotriz. •	• El cilindro hidráulico en ls amortiguadores.	Cilindros hidráulicos. Tipos. Componentes y funcionamiento • de los cilindros.	Experiencias
15	• Opera instrumentos y equipos básicos para diagnósticos de sistemas hidráulicos en el campo automotriz.	• Las válvulas hidráulicas en las cajas automáticas.	Válvulas hidráulicas. Tipos. Válvulas, distribuidoras 3/2,4/2.	Lluvia de ideas
16	• Opera instrumentos y equipos básicos para diagnósticos de sistemas hidráulicos en el campo automotriz.	• Cajas automáticas. • Circuito hidráulico en elsistema de frenos.	Filtros, depósitosy acumuladores hidráulicos. Circuito hidráulico. Aplicación en elcampo automotriz	Saberes previos
17	**Actividad 17º** **Evaluación de recuperación de notas**			
18	**Actividad 18º** **Entrega de documentos técnicos pedagógicos**			

V. METODOLOGIA

El procedimiento para el desarrollo de la unidad didáctica será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación:

- **Profesor-estudiante:** Exposición del profesor y participación de los alumnos y retroalimentación.
- **Alumno-texto:** Revisión de bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
- **Alumno-alumno:** Trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
- **Métodos:** Inductivo, deductivo, mixto y experimental, activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
- **Técnicas:** Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos.
- **Estrategias didácticas:** Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Equipo audiovisual (laptop, proyector, parlante, otros)
- Pizarra acrílica, motas y plumones
- Manuales de mediciones

VII.EVALUACION

- El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
- Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
- Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.
- La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene pendiente entre una (01) o dos (02) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.
- Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período de estudios deberán volverse a llevar.

- Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada del IEST.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
- La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (**TA**), así como guías de evaluación intermedia (**GE 01 y 02**) = Evaluación intermedia (**EP**).
- Promedio de guías de evaluación de resultado (**GER 01 y 02**) = Evaluación de Resultado (**ER**).
- El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

  - ✓ Evaluación Intermedia (**EI**) = Peso 3
  - ✓ Tarea académica (**TA**) = Peso 3
  - ✓ Evaluación de resultados (**EF**) = Peso 4

- El Promedio Final (CF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

$$PF = \frac{3EI + 3TA + 4ER}{10}$$

- La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el estudiante tenga derecho a exámenes es del 30%.

VIII .BIBLIOGRAFIA

1) VICKERS SISTEMS S.A. (2023) **"manual de neumática móvil"** Editorial victoria S.A.
2) TECSUP. (2022). **Manual de Sistemas Neumáticos**. Editorial Marcel Dekker.
3) FESTO. (2022) **"MANUAL DE USUARIO FLUID SIM"** Editorial CRC Press.
4) HARRY L. STEWART Y JHON M. (2022) "**ABC de los circuitos hidráulico**s" Alfa omega.

- **PAGINAS WEB**

1) https://www.mecanicoautomotriz.org/s/neumatica
2) https://www.areatecnologia.com/que-es-laneumatica.htm
3) https://suministrointec.com/blog/aplicacionesneumatica-industria/
4) https://www.studocu.com/ec/document/universidadute/hidraulica-y- neumatica/neumatica-1/10131068

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Lic.. DAVID E. VILLAVICENCIO VILLADEZA